

RoomFit

공간이 아닌 사용자의 생활 Context를 이해하는 AI Agent

경희대학교 파라파라팀
신정안 최진영 박찬종 김병규

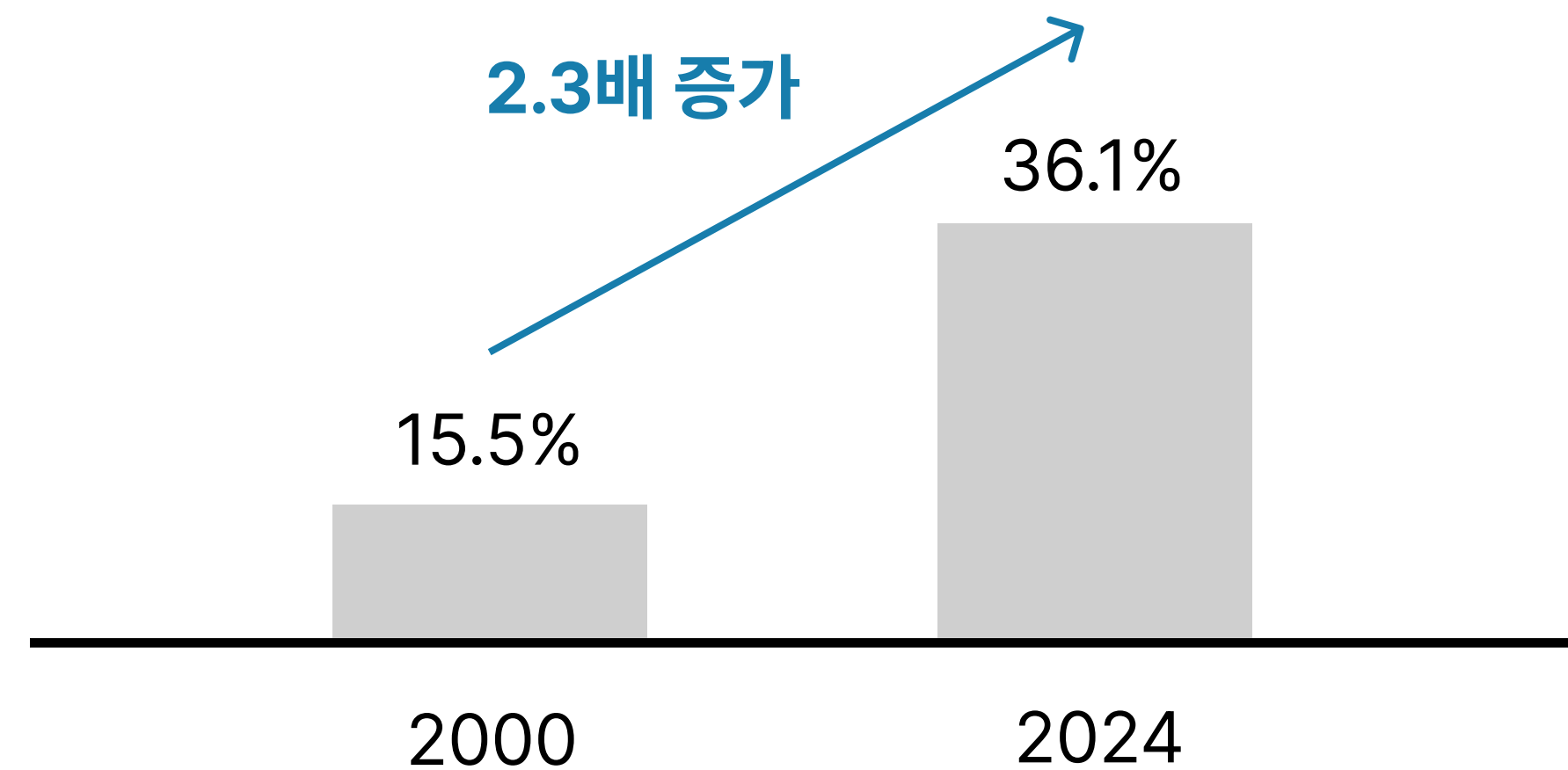


1인 가구 1000만 시대, 주거 공간은 더 작아졌습니다.

1인 중심의 소형 주거 형태로 빠르게 변화하고 있습니다.

1인 가구
1002만 가구

전체 가구의 41.8%



출처: 국가지표체계 「1인가구비율」, 국가데이터처 「2025 통계로보는1인가구」

공간이 작아질수록, 가구의 배치가 생활의 질을 결정합니다.
즉, 가구의 배치와 공간 활용은 더욱 중요한 '설계하는 문제'가 되었습니다.

기존 인테리어 서비스는 “공간 설계”에 집중합니다.

서비스 유형	이미지 · 제품 추천 서비스	3D 인테리어 툴
대표 서비스	Pinterest, 오늘의 집 오늘의집	Planner 5D, Homestyler, Floorplanner 
특징	다양한 인테리어 사례와 제품 탐색	실제 방을 3D로 설계 가능
한계	실제 내 방에 맞는지는 알기 어려움	사용자가 직접 설계해야 하고 전문성이 필요

하지만 사용자는 각자만의 생활과 취향을 가지고 있습니다.



주로 집에서 공부하는 대학생



재택근무를 하는 직장인



집에서 휴식하는 것이 가장 중요한 사람



정리하는 것을 좋아하는 사람

공간은 같아도, 사람마다의 라이프스타일과 취향은 다릅니다.

그래서 RoomFit은 사용자의 Context를 이해하여 인테리어의 해결책을 찾습니다.



케이티

22세, 여자

집에서 공부를 많이 하는 대학생

아이보리색을 선호함

책 읽는 것을 좋아함

미니멀 인테리어 스타일을 선호함

“깔끔하고 집중 잘 되는 내 집이 좋아!”



그래서 RoomFit은 사용자의 Context를 이해하여 인테리어의 해결책을 찾습니다.



다니엘

28세, 남자

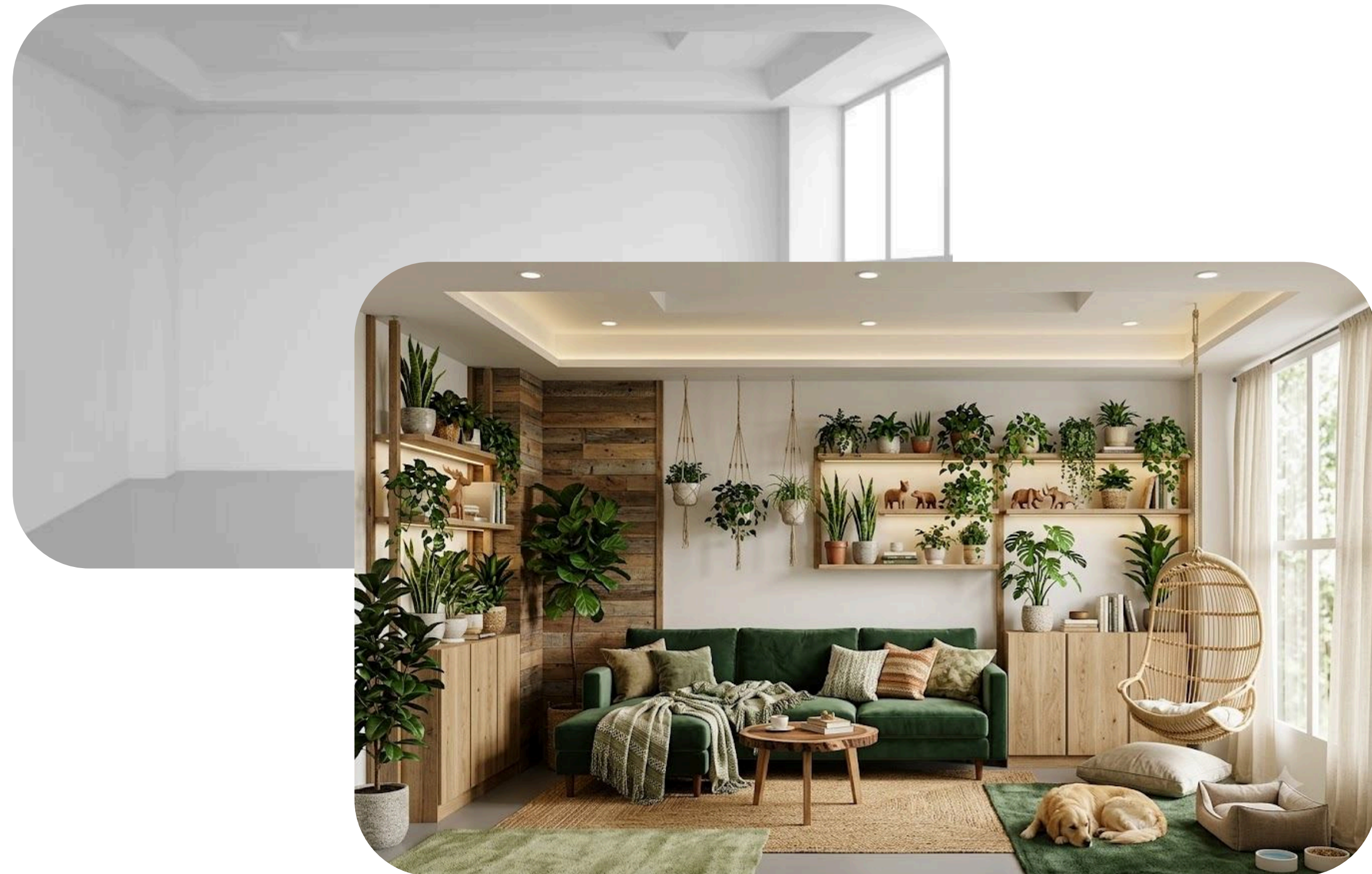
집 밖을 잘 나가지 않는 집돌이

초록색을 좋아함

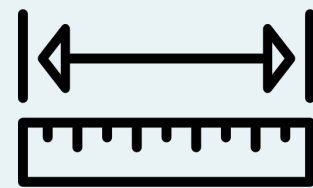
식물과 동물을 좋아함

내추럴 인테리어 스타일을 선호함

“집에서 쉬는 게 정말 좋아! 만나갈래.”

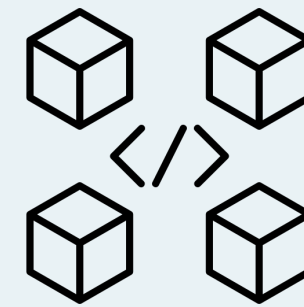


인테리어 초보자는 작은 공간에서, **3대 장벽**을 마주합니다.



수동적 측정의 번거로움

실패를 줄이기 위해 방 크기와 가구 치수를 줄자로 직접 재고 계산해야 하는 아날로그적 불편함이 존재



정보의 파편화

인테리어 컨셉, 스타일링 팁, 가구 구매 정보가 여러 플랫폼에 분산되어 통합 탐색에 과도한 시간 소요



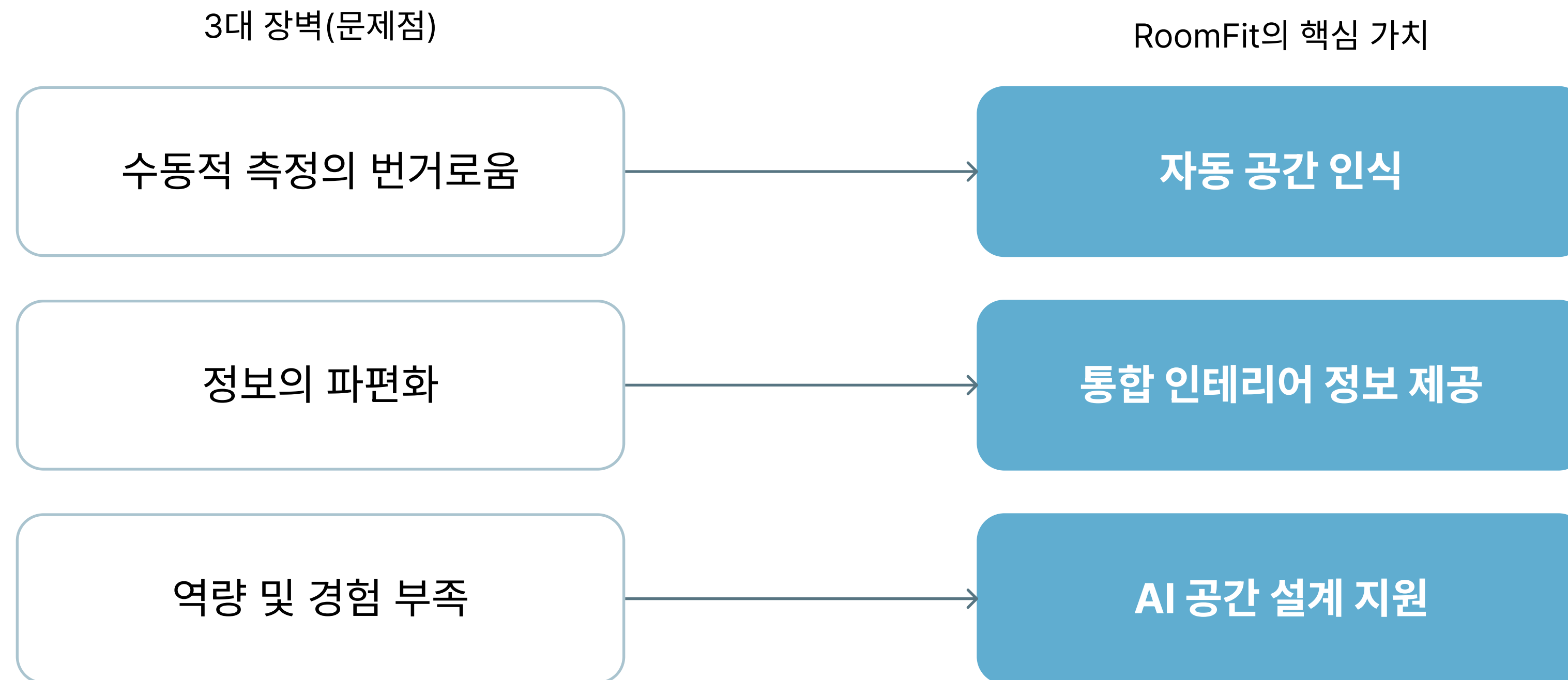
역량 및 경험 부족

문 여닫힘 변경, 수납 효율, 공간 분리 등 복잡한 동선 계산 경험 및 능력 부족으로 배치 실패 반복

공간 설계에 요구되는 복합적인 의사결정은 크게 위의 3가지의 핵심 문제로 이어진다.

RoomFit는 3가지 문제를 하나의 서비스에서 해결합니다.

사용자의 방 구조와 라이프스타일을 분석하여 실제로 배치 가능한 가구 크기와 원룸 구성을 제안하는 3D 인테리어 시뮬레이션 서비스



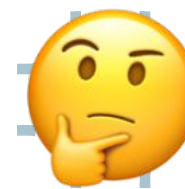
실측부터 공간 기획, 가구 탐색까지 하나의 흐름으로 연결합니다.

하지만, 인테리어의 문제는 ‘추천’만으로 해결되지 않습니다.

예쁜 공간을 찾고 좋은 가구를 추천받는 것과,
내 방에 맞는 공간을 완성하는 것은 전혀 다른 문제입니다.

이 침대와 책상이 내 방에 실제로 같이 들어갈까?

수납장을 추가해도 방이 답답해 보이지 않을까?



문 또는 옷장 등 문을 열고 닫는 동선에는 방해되지 않을까?

내 취향의 색감 톤과 스타일을 어떻게 적용시킬 수 있을까?

즉, **인테리어**는 정보를 찾는 문제가 아니라, 사용자의 생활 맥락 속에서 수많은 제약 조건을 동시에 고려하며
의사결정을 반복하는 문제입니다.

RoomFit은 문제를 스스로 사고하고 수정하는 **AI Agent**로 해결합니다.

인테리어 초보자에게 필요한 것은 더 많은 정보가 아니라, **대신 판단하고 끝까지 함께 실행해줄 AI 전문가**입니다.
반복적인 의사결정인 인테리어에 대해서, RoomFit은 Context 기반 판단을 위해 AI Agent를 활용합니다.

입력 · 맥락 이해

방 구조 데이터 + 라이프스타일
+ 취향 + 사용자 피드백

공간 제약 분석

문 또는 창문 위치, 이동 동선,
수납, 기존 가구 충돌 판단

배치 · 계획 · 검증

실제 배치 가능한 가구 크기와
위치 추천 후 충돌 여부 확인

설명 및 재추천

추천 이유를 설명하고 “책상 더
크게”와 같은 자연어 피드백을
반영하여 재추천

사용자가 모든 것을 하던 기존 방식과 달리, **AI Agent**가 이해, 분석, 제안, 검증, 설명 및 재추천까지 **알아서 진행**합니다.

RoomFit만의 차별점

비교 항목	이미지·제품 추천	3D 인테리어 툴	RoomFit
취향·영감 탐색	○	△	○
제품 추천	○	△	○
3D 공간 시각화	×	○	○
방 구조 이해	×	△	○
생활 목적 반영	×	×	○
가구 크기·배치 추천	×	△	○
동선·충돌 검증	×	△	○
자연어 피드백 반영	×	×	○
추천 이유 설명	△	×	○

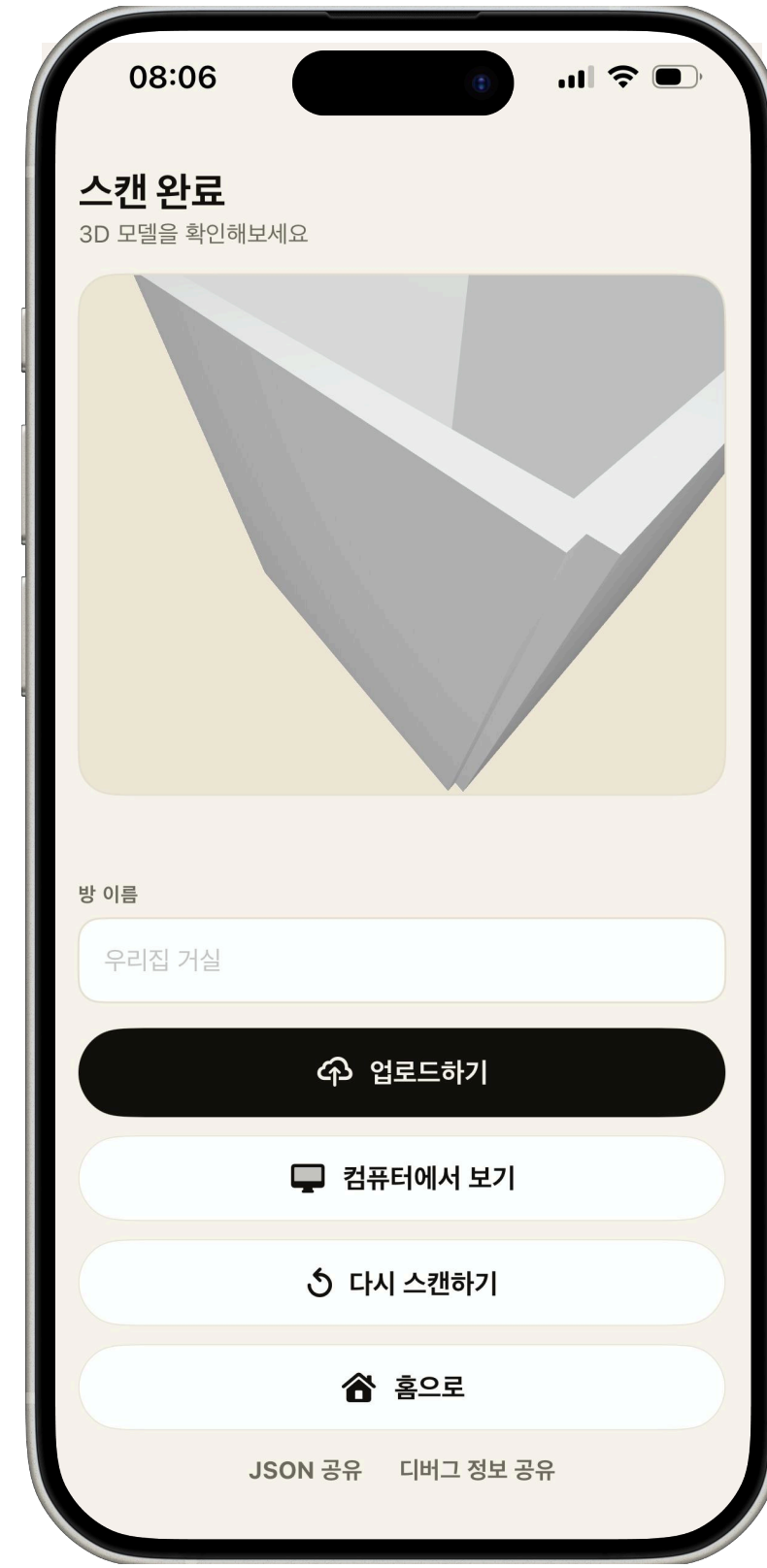
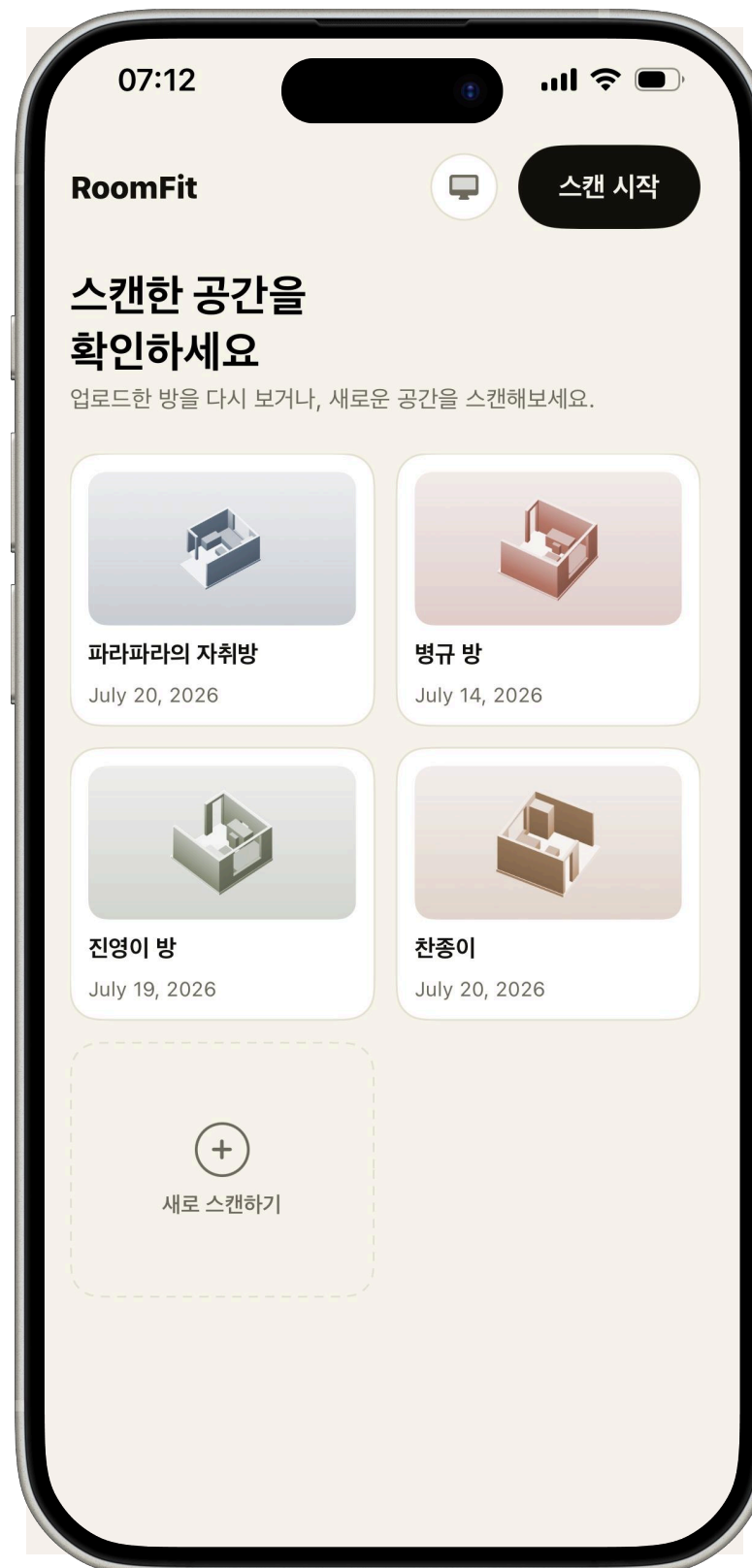
RoomFit

공간이 아닌 사용자의 생활 Context를 이해하는 AI Agent



사용자는 단 **4가지**만 하면 됩니다.

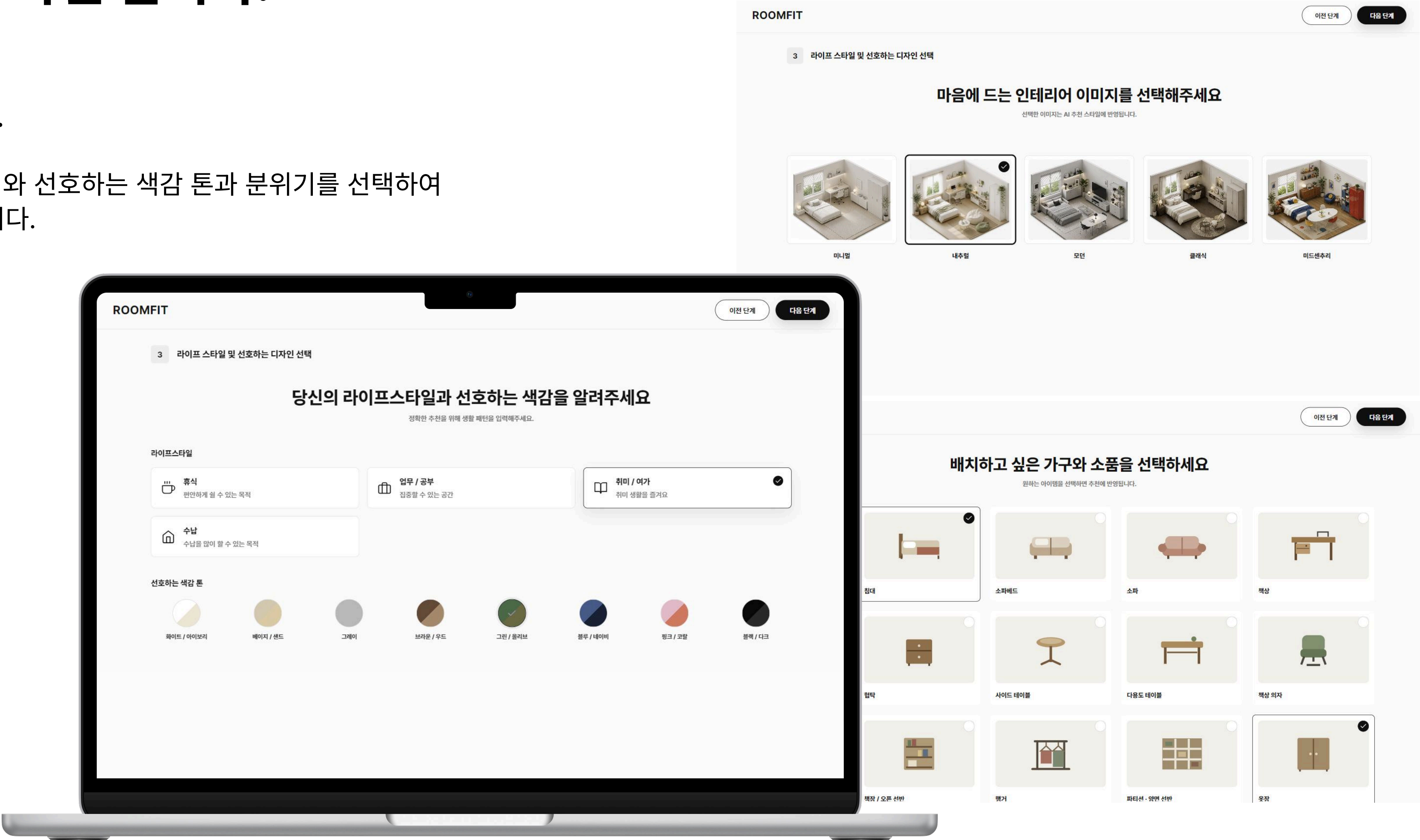
① 방을 스캔하여 업로드합니다.



사용자는 단 4가지만 하면 됩니다.

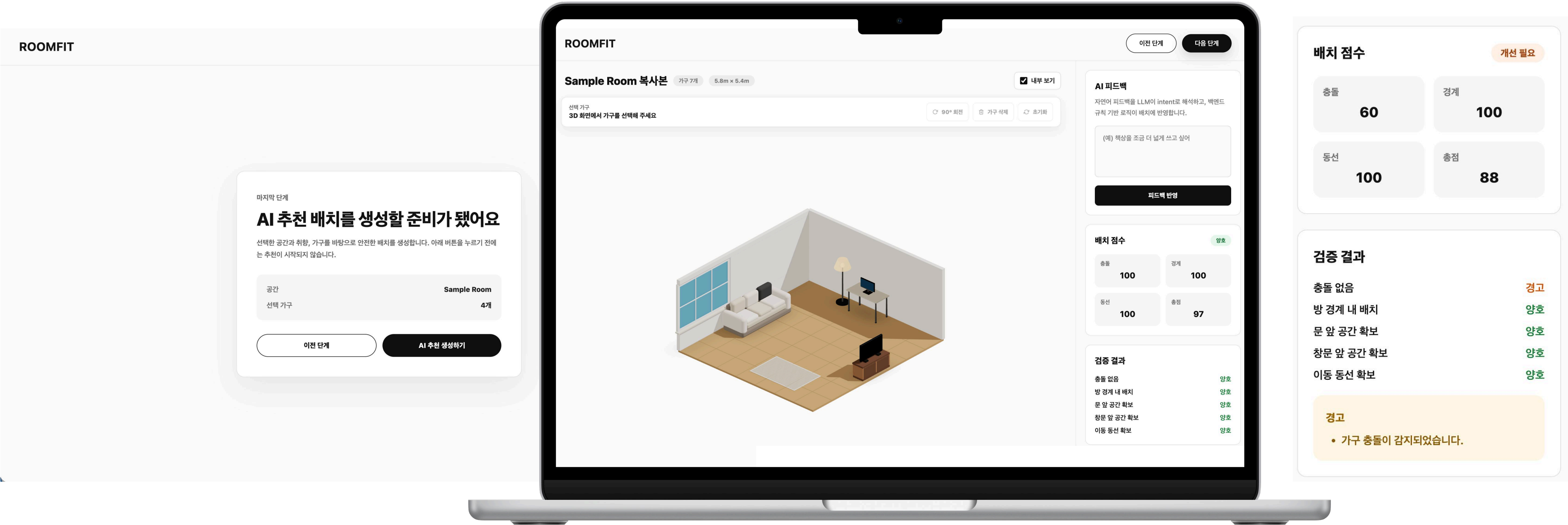
② 원하는 스타일을 선택합니다.

사용자는 방을 어떤 목적으로 사용하는지와 선호하는 색감 톤과 분위기를 선택하여 Agent Context의 형태로 AI에 전달합니다.



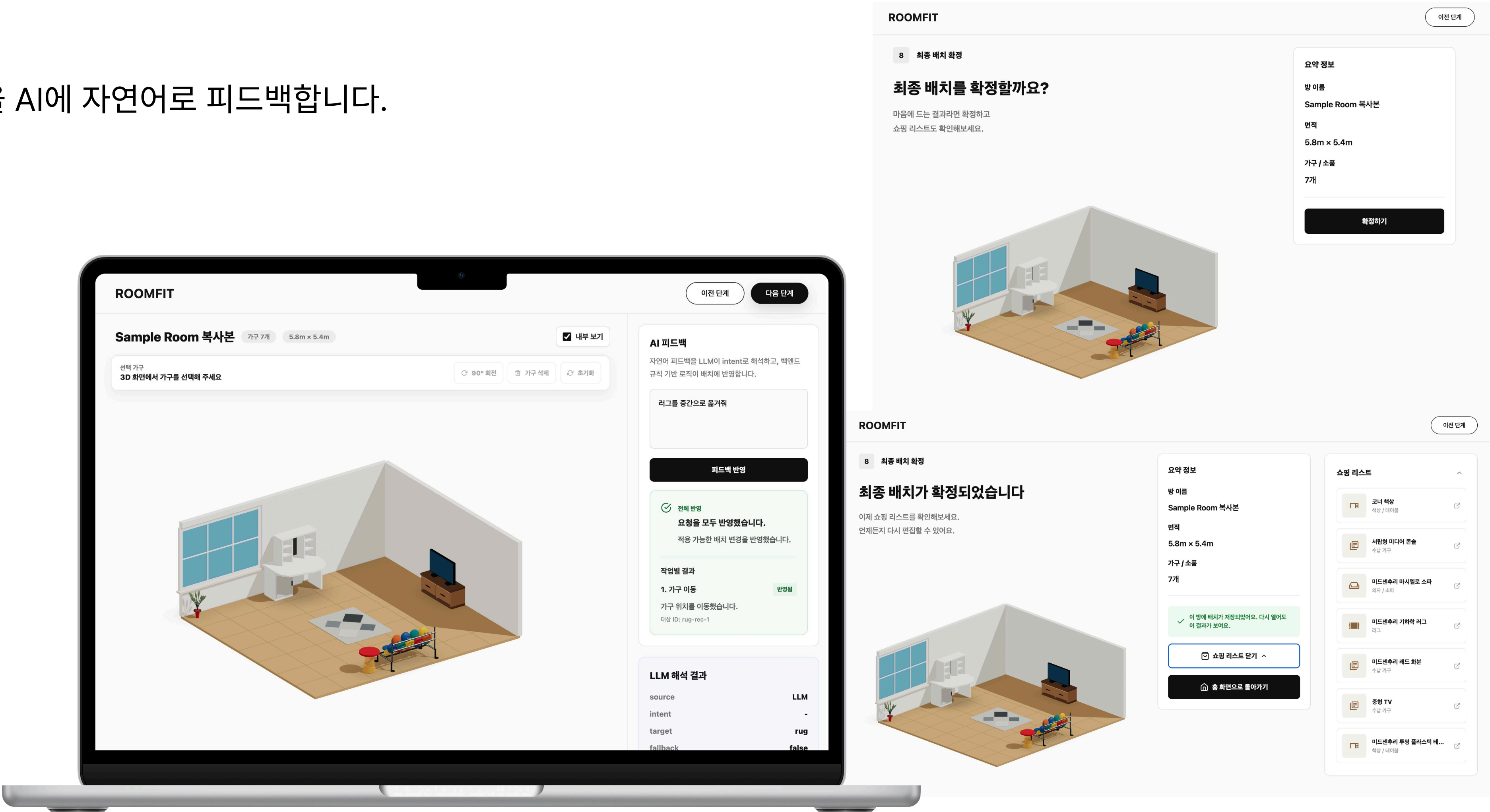
사용자는 단 4가지만 하면 됩니다.

③ AI가 충돌/경계/동선을 고려하여 만든 인테리어를 확인합니다.



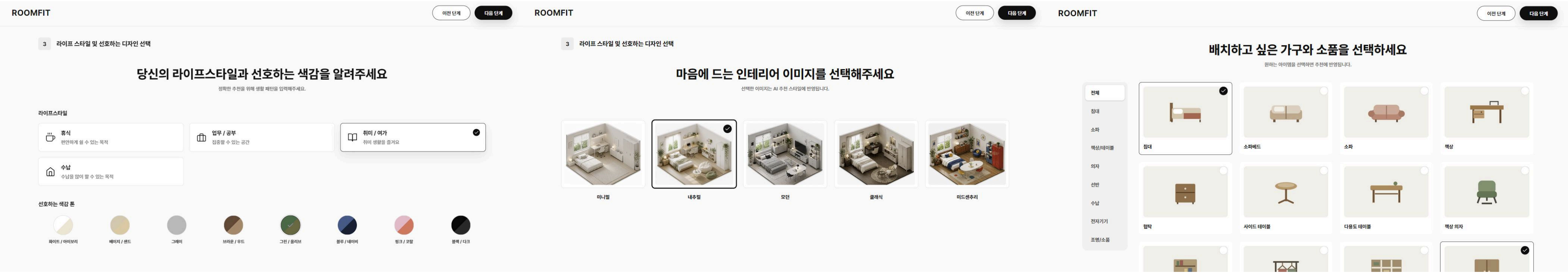
사용자는 단 4가지만 하면 됩니다.

④ 변경을 원하는 부분을 AI에 자연어로 피드백합니다.

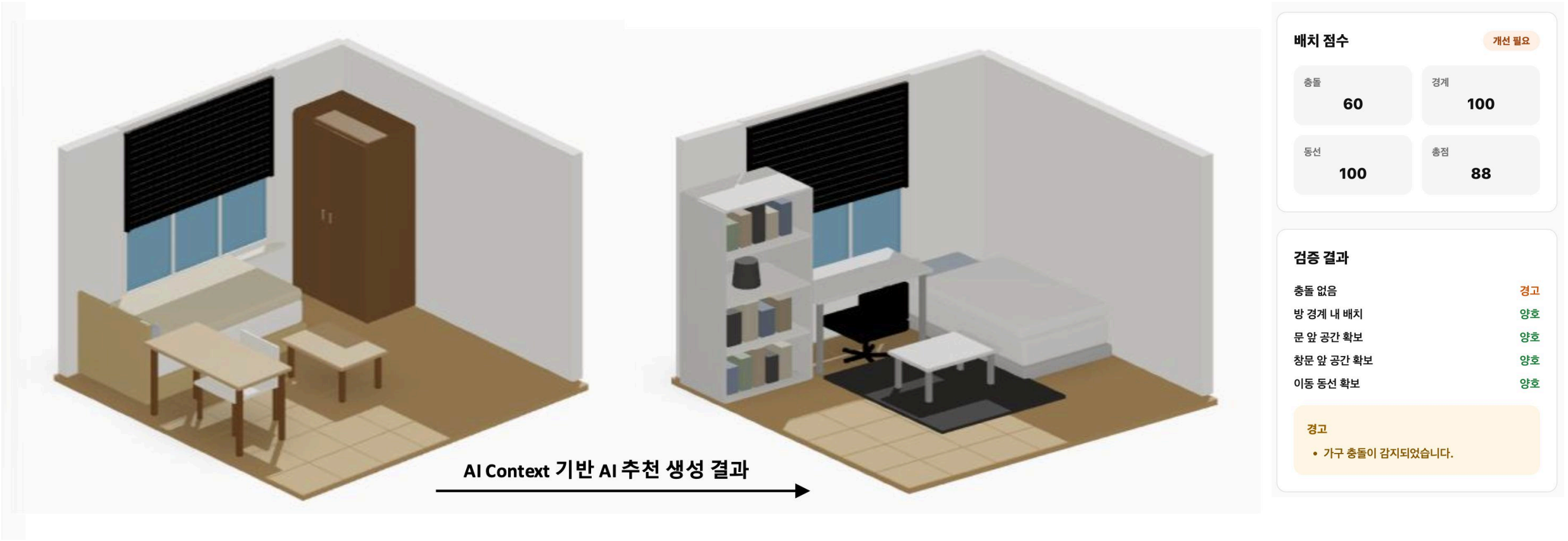


핵심 기능 ① Agent Context 기반 맞춤형 가구 배치 추천

사용자의 공간과 라이프스타일을 이해하여, 실제 배치 가능한 최적의 공간을 스스로 설계합니다.



사용자가 선택한 방 구조를 포함하여 라이프스타일, 선호하는 색감 톤과 인테리어 스타일, 가구가 하나의 Agent Context가 됩니다.



핵심 기능 ② 자연어 피드백 기반 반복 재추천

사용자의 한마디를 이해하고, 공간이 만족스러울 때까지 스스로 수정하고 검증합니다.

AI Agent는 사용자의 자연어 요청을 실행 가능한 작업으로 변환하고, 결과를 검증하며 반복적으로 공간을 개선합니다.



1. 피드백 입력

"인테리어에 어울리도록,
조금 더 큰 책상으로 교체해줘."

2. Intent 구조화

deskMinWidth 증가

3. 배치 후보 재탐색

새 조건을 반영해 위치 재검토

4. 재검증 · 3D 갱신

충돌 및 동선 확인 후 결과 제공

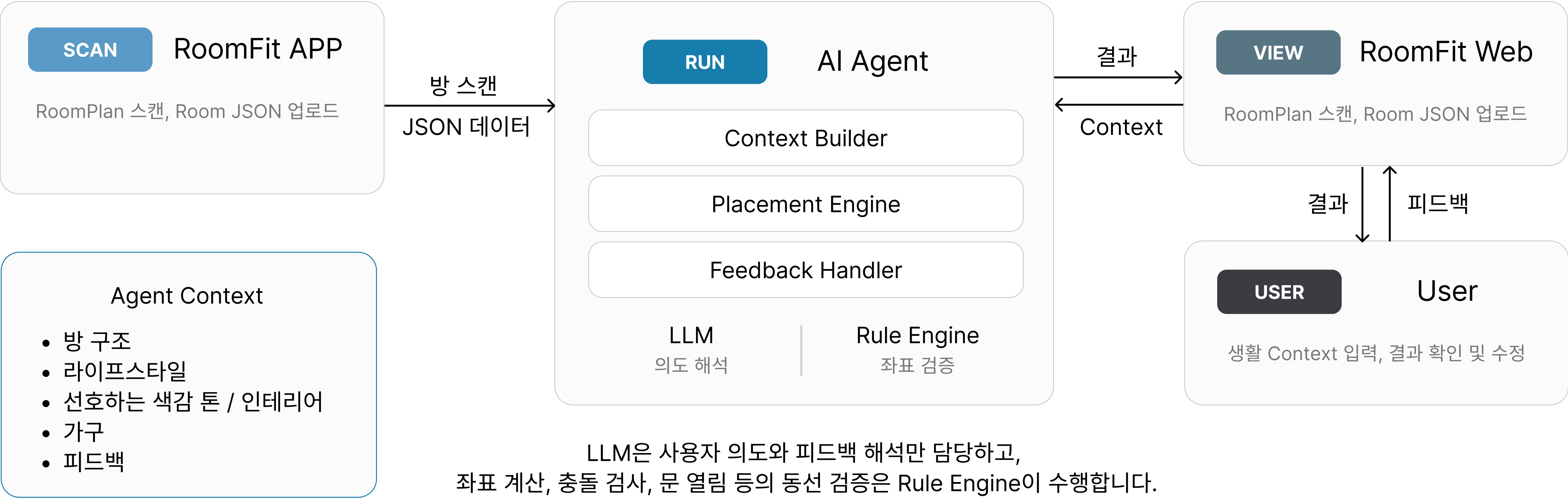
RoomFit AI Agent

RoomFit은 사용자의 공간과 목적을 이해하고, 배치를 직접 설계하며, 최초 추천 이후 사용자의 자연어 피드백을 조건으로 변환하여 배치안을 반복적으로 개선하는 AI Agent를 제공합니다.

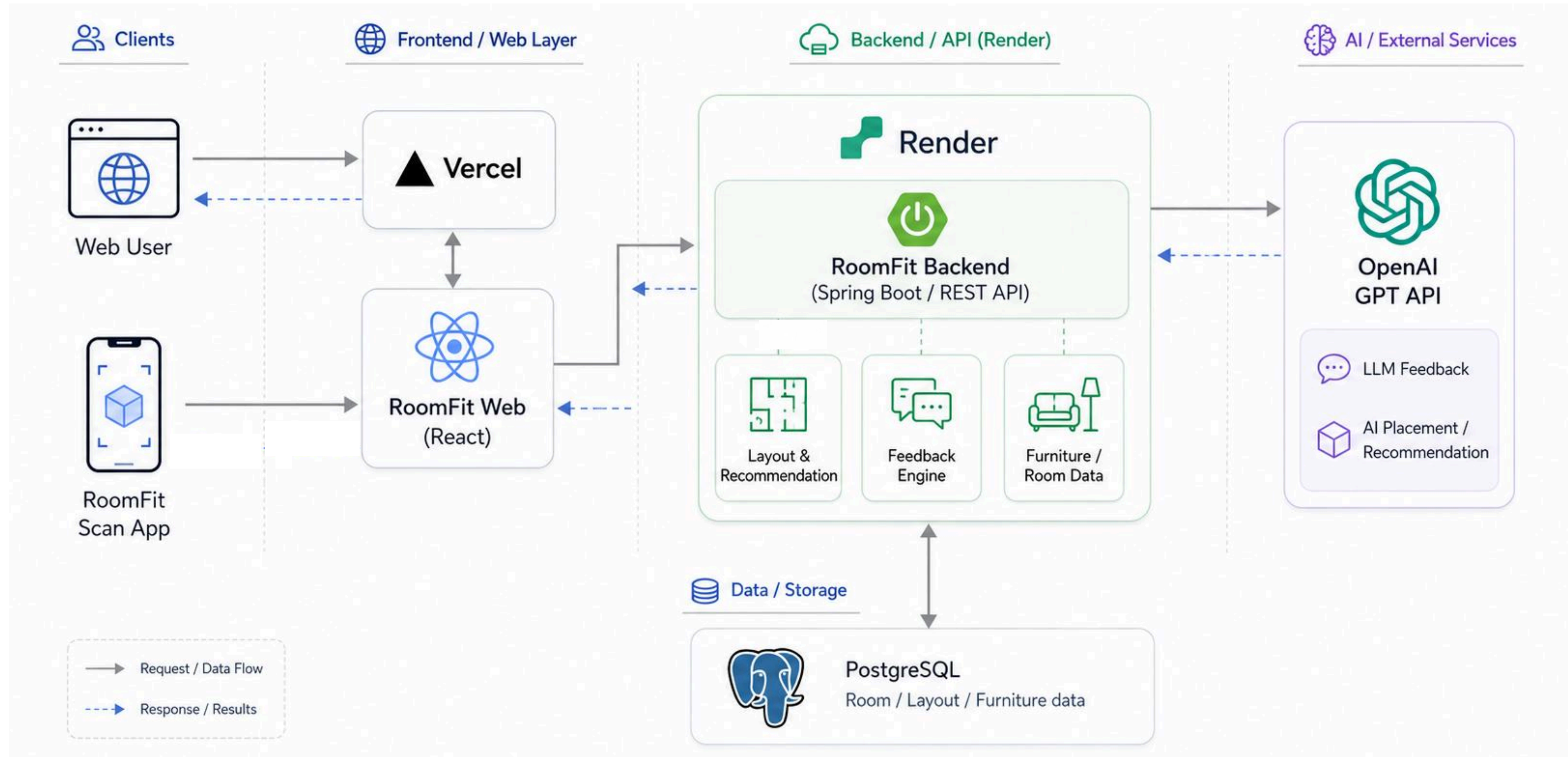


RoomFit AI Agent

RoomFit은 사용자의 Context를 기반으로 ‘**사용자의 생활에 맞는 최적 공간 생성**’을 목표로 하는 AI Agent를 제공합니다.



아키텍처 다이어그램



기대효과

기존에는 사용자가 직접 검색, 측정, 상상해야 했던 배치 의사결정을, RoomFit이 방 구조와 인테리어 취향을 기반으로 함께 수행된다.



확장 가능성

기존에는 사용자가 직접 검색, 측정, 상상해야 했던 배치 의사결정을, RoomFit이 방 구조와 인테리어 취향을 기반으로 함께 수행된다.

다양한 공간 지원

주방 · 욕실 · 거실 등 공간별 특성을 고려한 배치 지원
향후 아파트나 사무실 또는 학교로도 확장 가능

개인화 AI Agent

사용자 이력과 피드백을 함께 학습하여
더욱 개인화된 AI Agent로 발전 가능

AI 인테리어 컨설턴트

자연어 기반의 지속적인 상담과 공간 설계를 지원하는
AI 컨설턴트로 확장 가능

가구 커머스 연동

AI 추천부터 실제 구매까지 연결되는
인테리어 커머스로 확장 가능

RoomFit

공간이 아닌 사용자의 생활 Context를 이해하는 AI Agent

Q&A